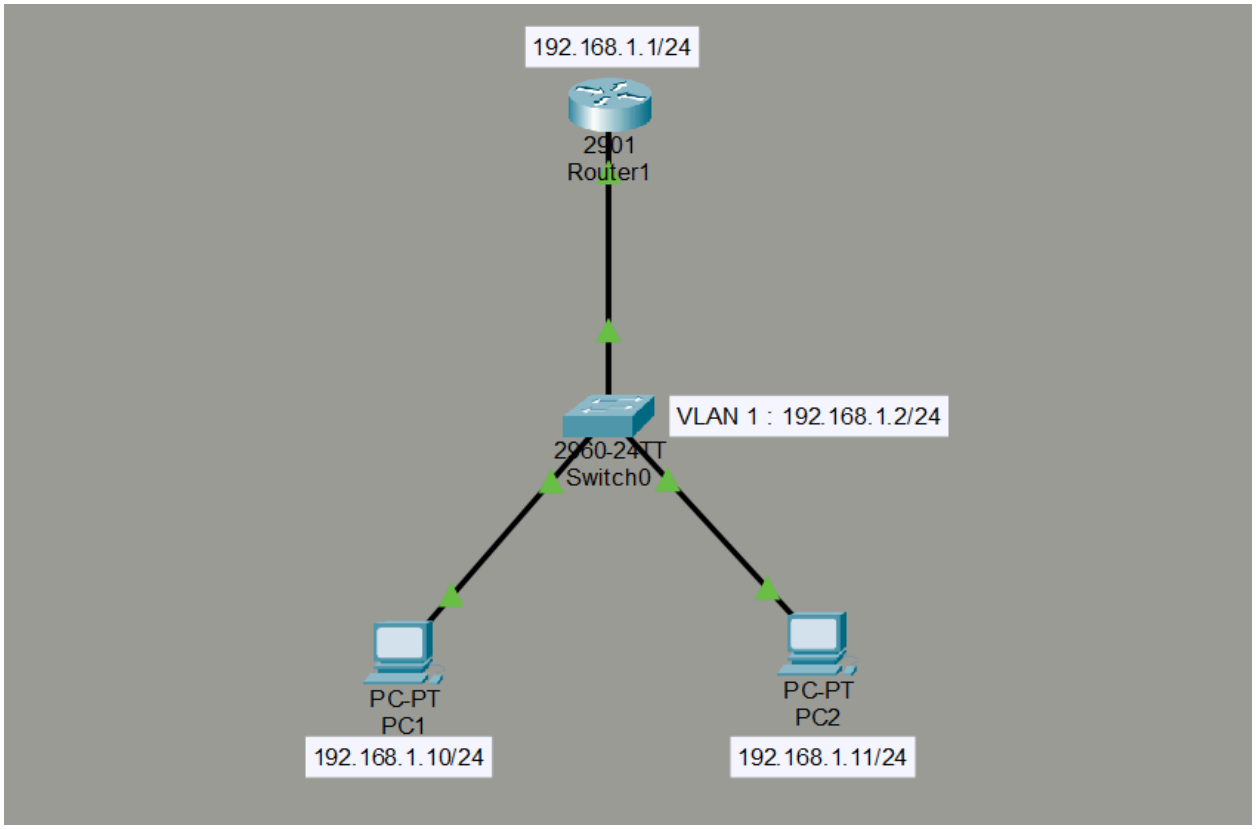
Lab 1: Complete Lab-Focused Teaching Package

673380031-3 นายคณิศร มาประจักษณ์ รับผิดชอบ การตอบคำถาม และเลี้ยงไอติมเพื่อน 🍦
673380044-4 นายนฤเศรษฐ์ อภิลักขิตพงศ์ รับผิดชอบ PART I และ PART II
673380067-2 นายสิรภัทร ลีล้าน รับผิดชอบ PART III แลพ PART IV
673380290-9 นายวัชรพล ดวงกองเงิน รับผิดชอบ Worksheet 1 และ Worksheet 2
673380512-7 นายณัฐกร รุ่งฟ้า รับผิดชอบ PART V และ Worksheet 3

PART I DEVICE CONFIGURATION

แผนภาพเครือข่าย



ตั้งค่า Network ดังนี้

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway	MAC (Dynamic)
R1	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A	0001.9643.AC01
S1	VLAN 1	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1	0002.1745.8B02
PC1	NIC	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1	0050.7966.6803
PC2	NIC	192.168.1.11	255.255.255.0	192.168.1.1	0090.2B14.7C04

PART II CONNECTIVITY VERIFICATION

Basic Connectivity Tests ทดสอบการ ping

from PC1 -> PC2

```
Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

Pc1 ping pc2 มีการส่งข้อมูลไป 4 ครั้ง และสำเร็จ 4 ครั้ง

From PC1 -> R1

```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Pc1 ping r1 มีการส่งข้อมูลไป 4 ครั้ง และสำเร็จ 4 ครั้ง

From PC1 -> S1

```
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Pc1 ping s1 มีการส่งข้อมูลไป 4 ครั้ง และสำเร็จ 4 ครั้ง

R1# show ip interface brief

```
R1>
R1>show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.1.1     YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R1>
```

S1# show vlan brief

```
S1>show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Gig0/1, Gig0/2
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

S1# show mac address-table

```
S1>show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0002.173b.8901    DYNAMIC     Gig0/1
```

ARP Table Examination

PC1> arp -a

```
C:\>arp -a
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.1.1           0002.173b.8901        dynamic
  192.168.1.2           00d0.bcab.0319        dynamic
  192.168.1.11          0003.e45b.eb04        dynamic
```

R1# show arp

```
R1>show arp
Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface
Internet  192.168.1.1            -    0002.173B.8901  ARPA   GigabitEthernet0/0
Internet  192.168.1.10          11    00D0.BCDB.26BD  ARPA   GigabitEthernet0/0
```

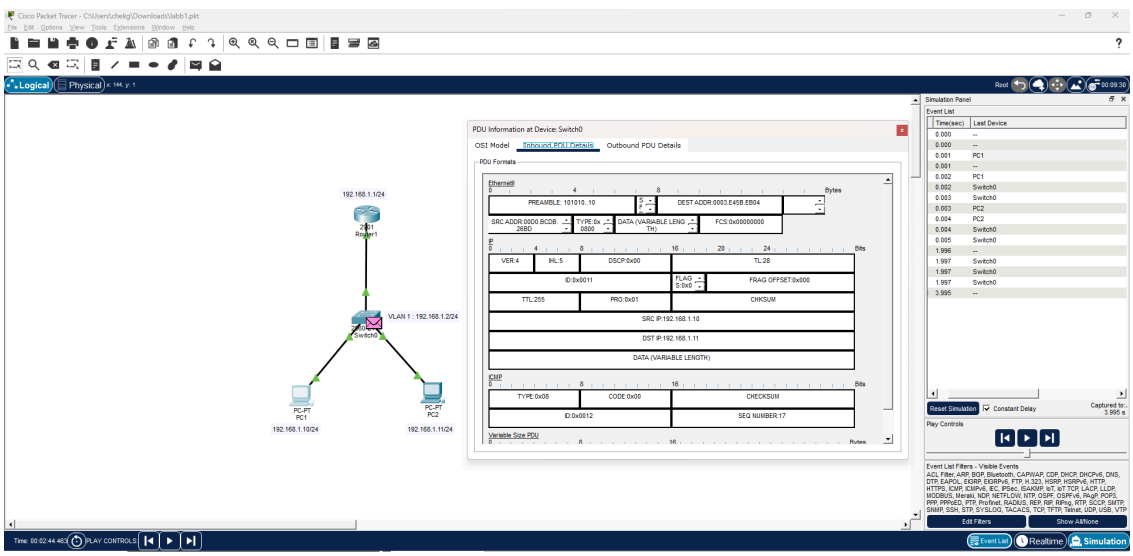
PART III ENCAPSULATION ANALYSIS

Step 6: Packet Tracer Simulation Mode

1. Enter Simulation Mode in Packet Tracer
2. Create a PDU from PC1 to PC2 (ICMP Echo)
3. Slow the simulation and observe each step:

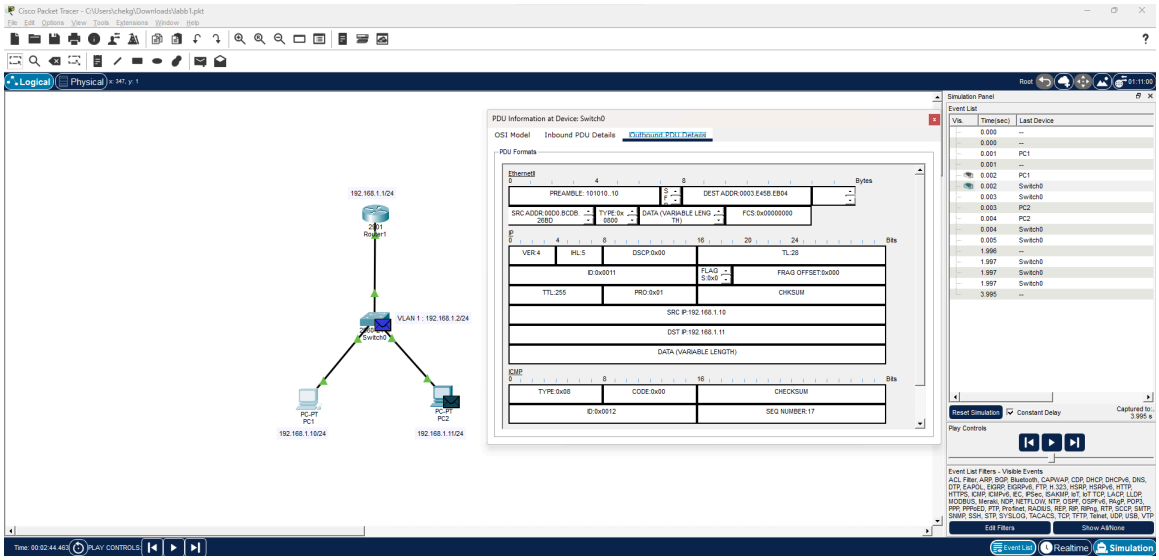
Observation Points:

- Layer 2: Ethernet frame construction (Source/Dest MAC)
- Layer 3: IP header creation (Source/Dest IP)
- ARP Process: How PC1 resolves PC2's MAC address
- Switch Forwarding: How S1 uses MAC table
- Encapsulation/Decapsulation at each hop

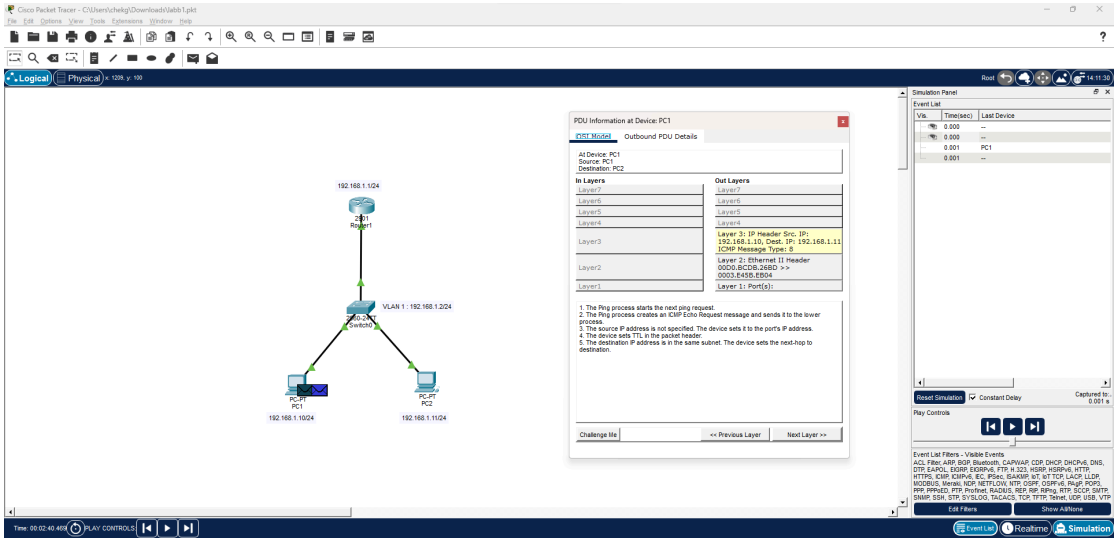


จาก Inbound PDU Details พบว่าเฟรม Ethernet II ห่อหุ้ม IP Packet ซึ่งภายในเป็น ICMP Echo Request

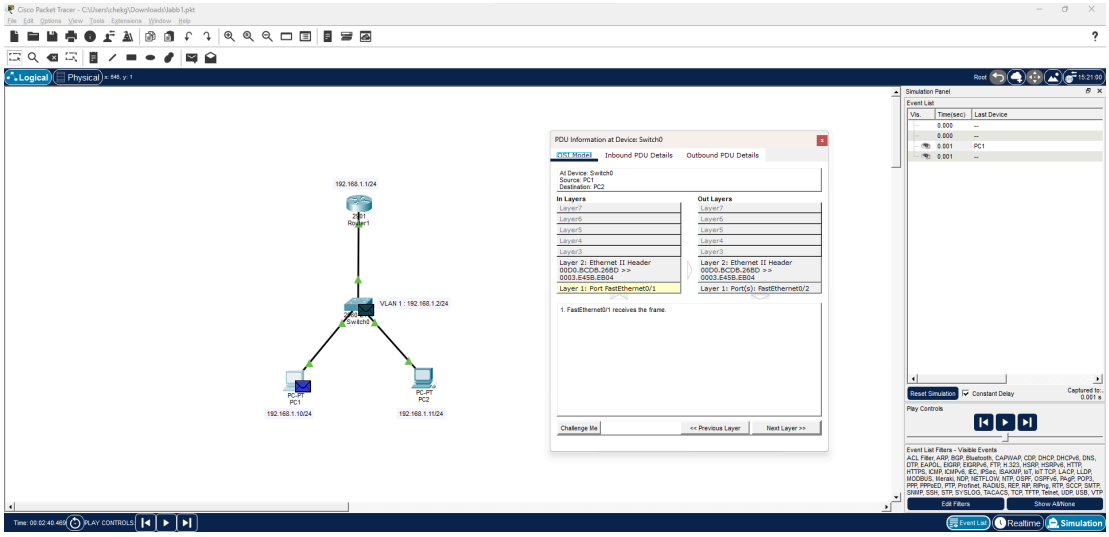
ใช้สำหรับการทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง PC1 และ PC2 โดยไม่มีการ Routing เนื่องจากอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน



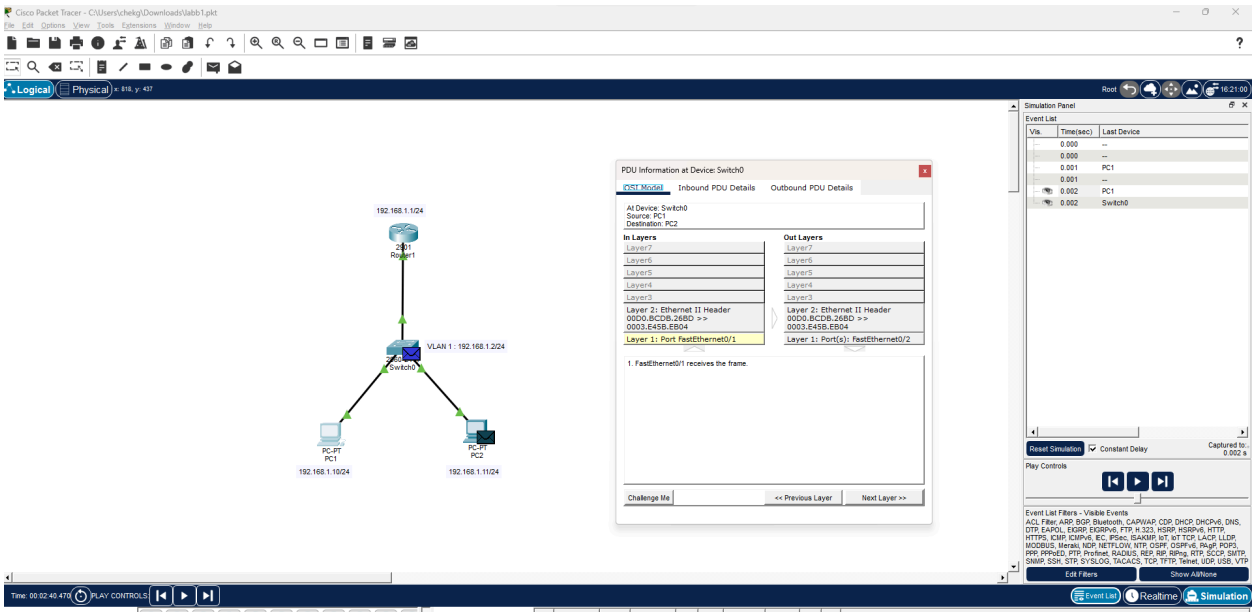
จาก Outbound PDU Details ที่ Switch0 พบว่าเฟรม Ethernet II ถูกส่งต่อออกไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลใน IP และ ICMP เนื่องจากอุปกรณ์ปลายทางอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน (192.168.1.0/24)



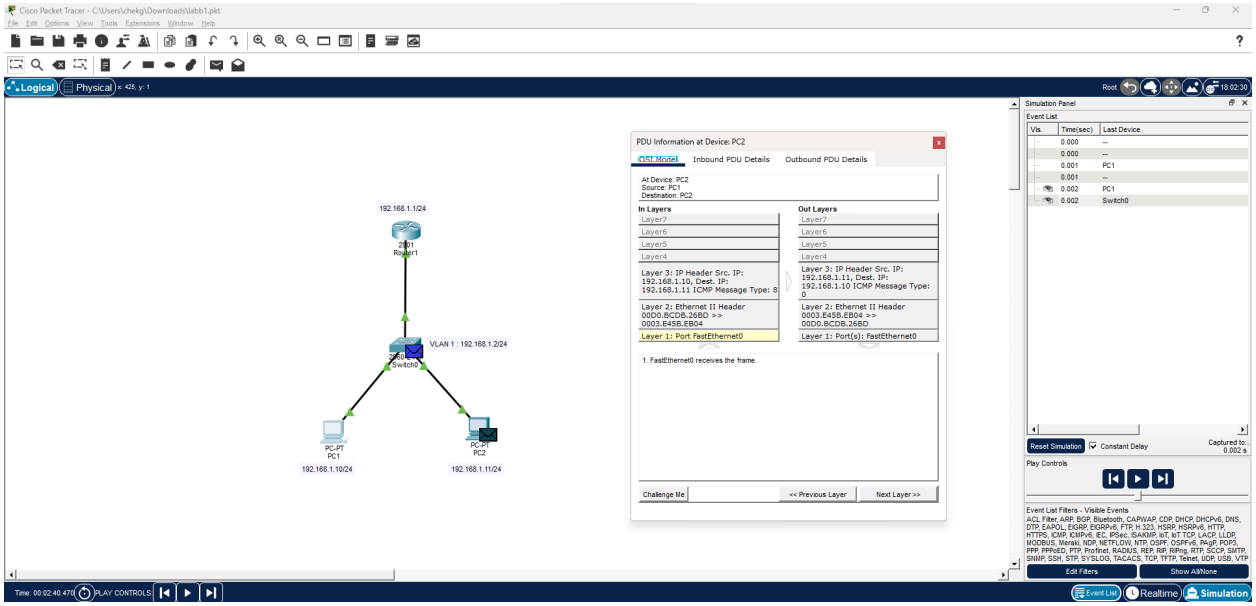
PC1 สร้าง ICMP Echo Request (Type 8, Code 0) โดยกำหนด Source IP เป็น 192.168.1.10 และ Destination IP เป็น 192.168.1.11 ก่อนส่งออกไปยังสวิตช์



สวิตช์รับ Ethernet frame จาก PC1 ผ่านพอร์ต FastEthernet0/1 และส่งต่อไปยัง PC2 ผ่านพอร์ต FastEthernet0/2 โดยใช้ MAC Address Table



สวิตช์รับ Ethernet frame จาก PC1 ผ่านพอร์ต FastEthernet0/1 และส่งต่อไปยัง PC2 ผ่านพอร์ต FastEthernet0/2 โดยอาศัย MAC Address Table

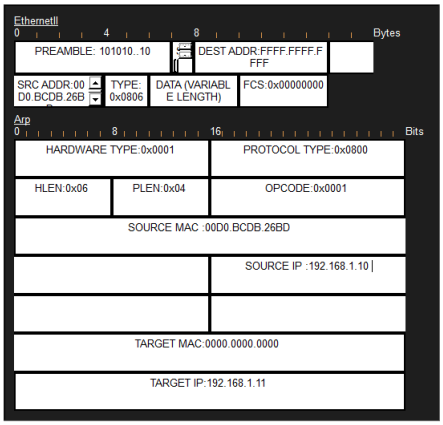


PC2 ส่ง ICMP Echo Reply (Type 0, Code 0) กลับไปยัง PC1 โดยมี Source IP เป็น 192.168.1.11 และ Destination IP เป็น 192.168.1.10 แสดงให้เห็นว่าการสื่อสารสำเร็จ

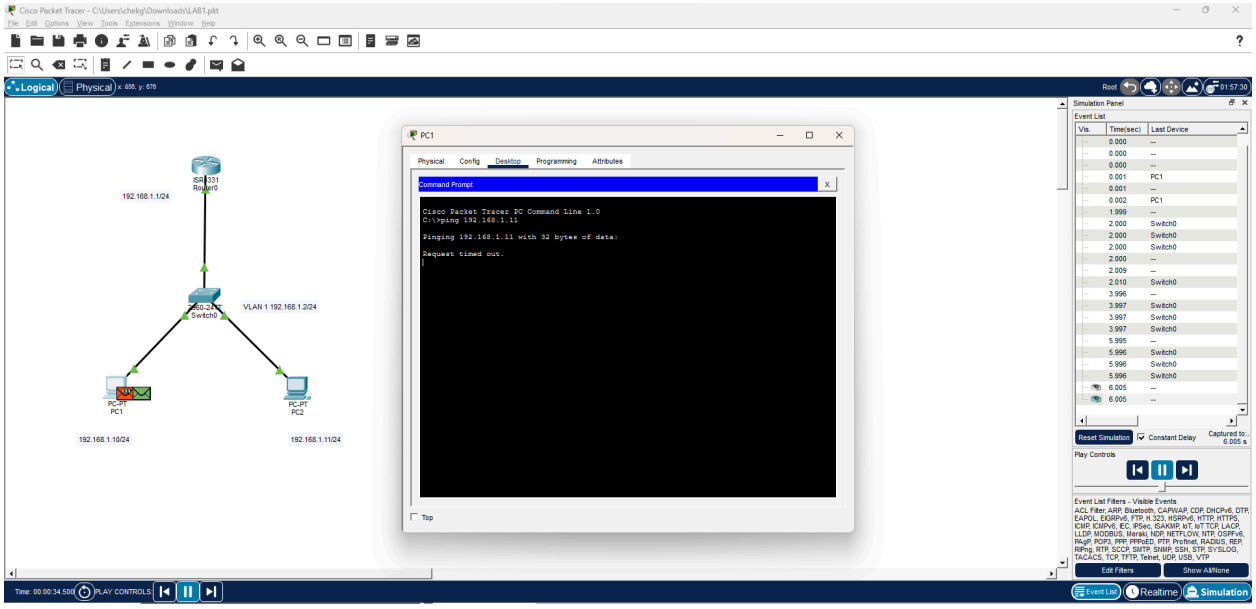
Step 7: Protocol Header Documentation

Create this table in your lab report:

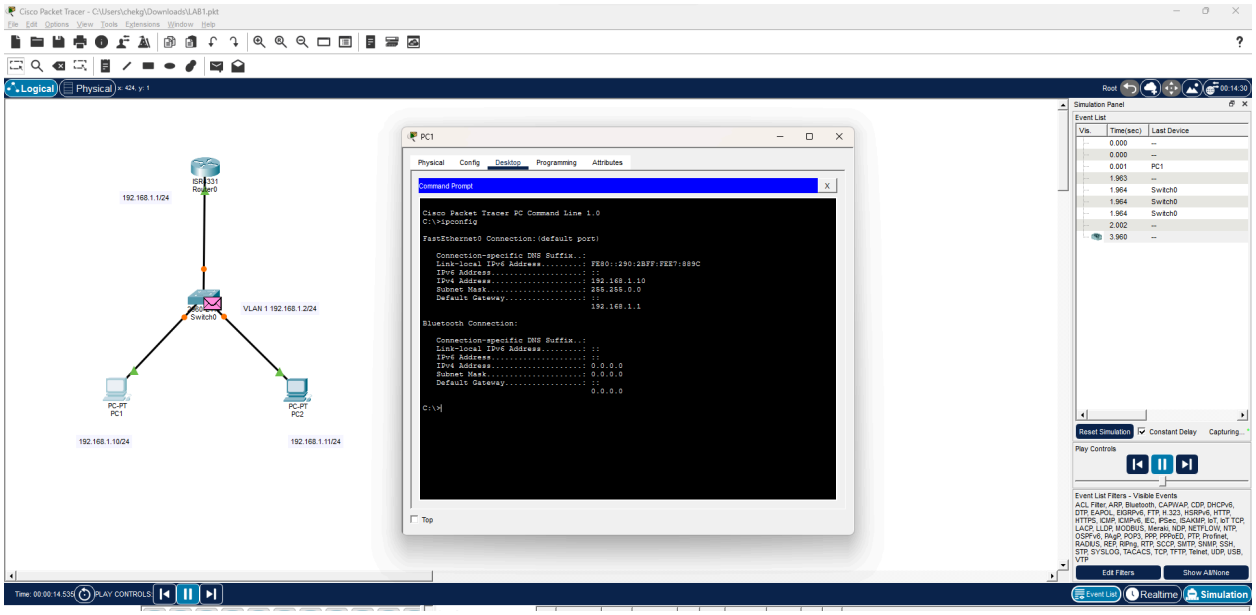
Step	Protocol	OSI Layer	TCP/IP Layer	Key Field Observed
1	Ethernet II	Layer 2	Network Access	Src MAC: 000D.BCDB.26BD, Dst MAC: 0003.E45B.EB04, Type: 0x0800, FCS
2	IP	Layer 3	Internet	Src IP: 192.168.1.10, Dst IP: 192.168.1.11, TTL: 255, Protocol: 0x01 (ICMP)
3	ICMP Echo Request	Layer 3	Internet	Type: 0x08, Code: 0x00, Seq: 17
4	Data (Payload)	Layer 7	Application	Data (Variable Length)
5	Frame Check Sequence (FCS)	Layer 2	Network Access	Error Detection Field


EthernetII
0
4
8
Bytes
PREAMBLE: 101010..10
DEST ADDR:FFFF.FFFF.FFFF
SRC ADDR:00D0.BCDB.26B
TYPE: 0x0806
DATA (VARIABLE LENGTH)
FCS:0x00000000
Arp
0
8
16
Bits
HARDWARE TYPE:0x0001
PROTOCOL TYPE:0x0800
HLEN:0x06
PLEN:0x04
OPCODE:0x0001
SOURCE MAC :00D0.BCDB.26BD
SOURCE IP :192.168.1.10
TARGET MAC:0000.0000.0000
TARGET IP:192.168.1.11

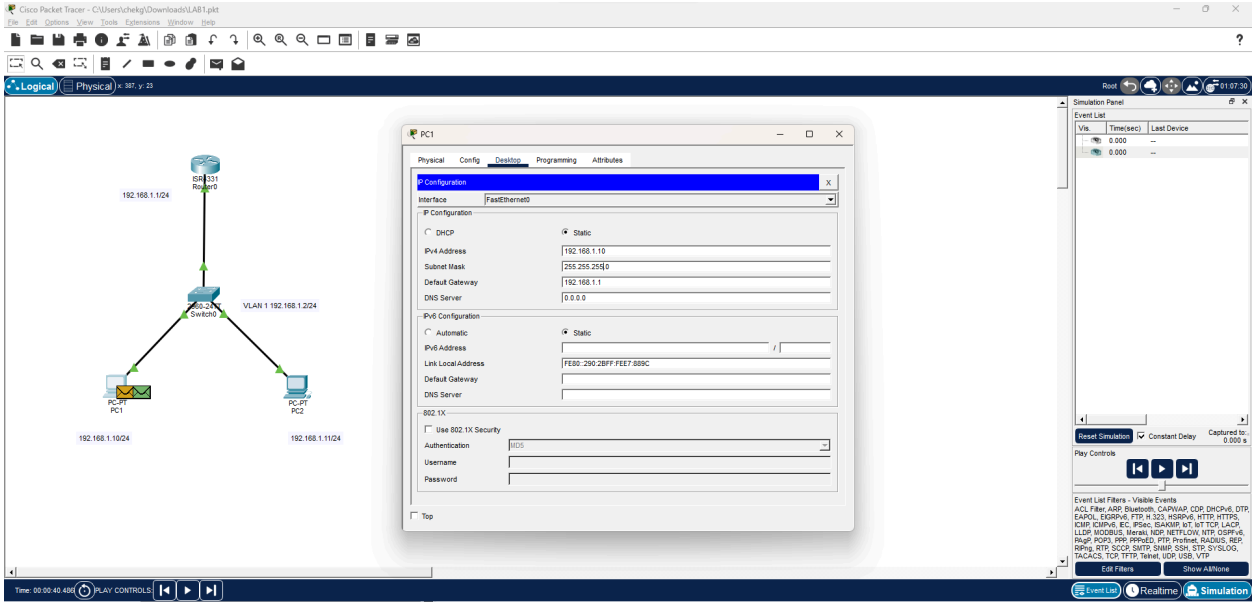
PART IV TROUBLESHOOTING CHALLENGE



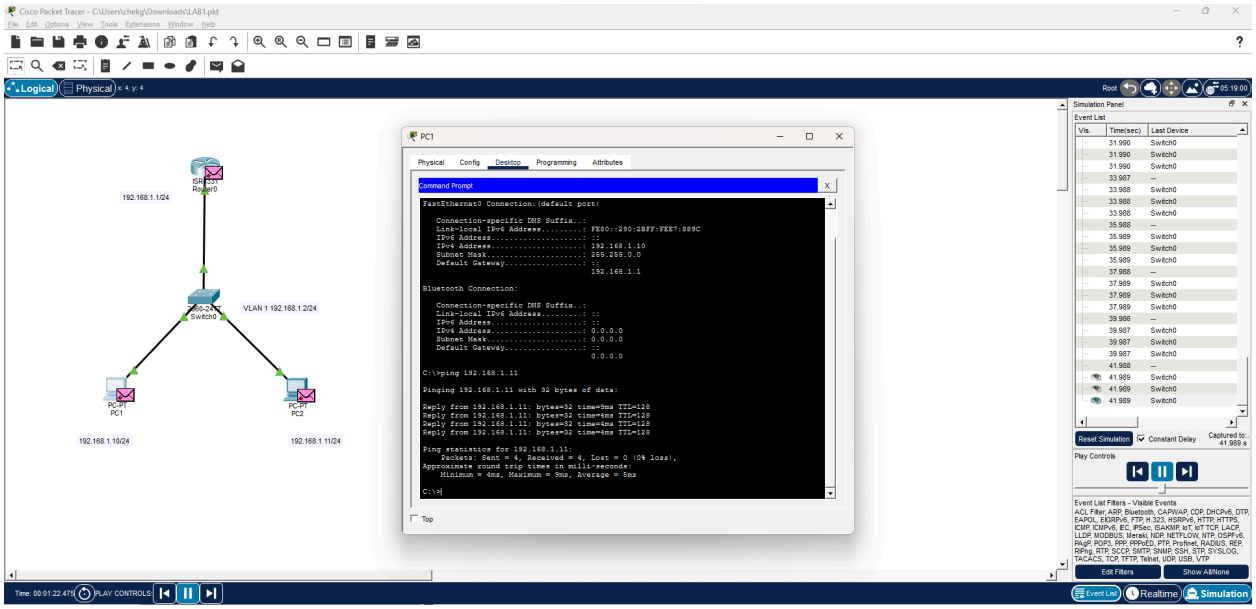
ภาพแสดงการ ping จาก PC1 ไปยัง PC2 (192.168.1.11) ซึ่งไม่สำเร็จและเกิด *Request timed out* เนื่องจากการตั้งค่าเครือข่ายใน Scenario C ไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถส่งข้อมูลถึงปลายทางได้



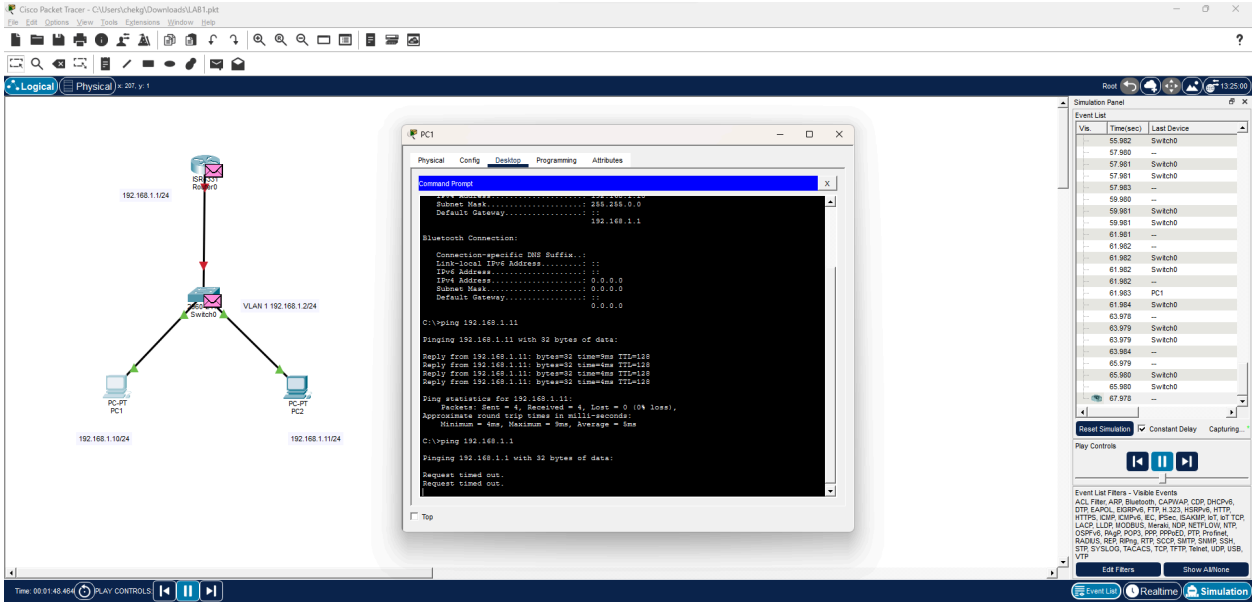
ตรวจสอบค่า IP และ Default Gateway ของ PC1 ด้วยคำสั่ง ipconfig เพื่อยืนยันว่าตั้งค่าเครือข่ายถูกต้องก่อนทดสอบการเชื่อมต่อใน Scenario C



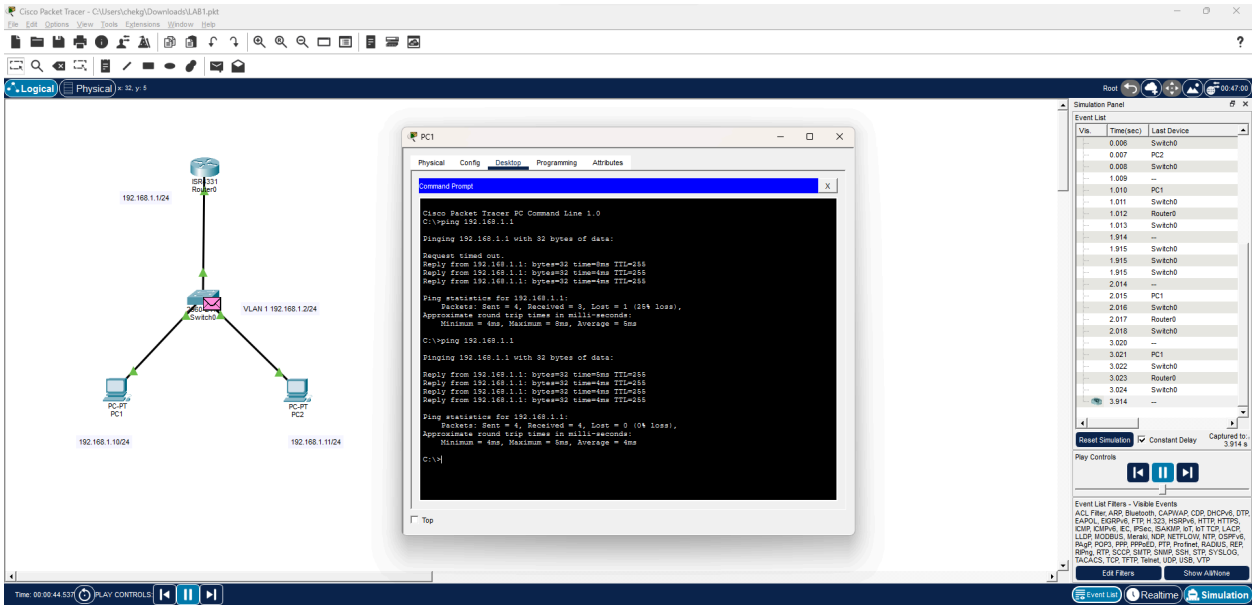
ตั้งค่า IP แบบ Static ให้ PC1 โดยกำหนด IPv4 Address, Subnet Mask และ Default Gateway ให้ตรงกับเครือข่าย VLAN 1



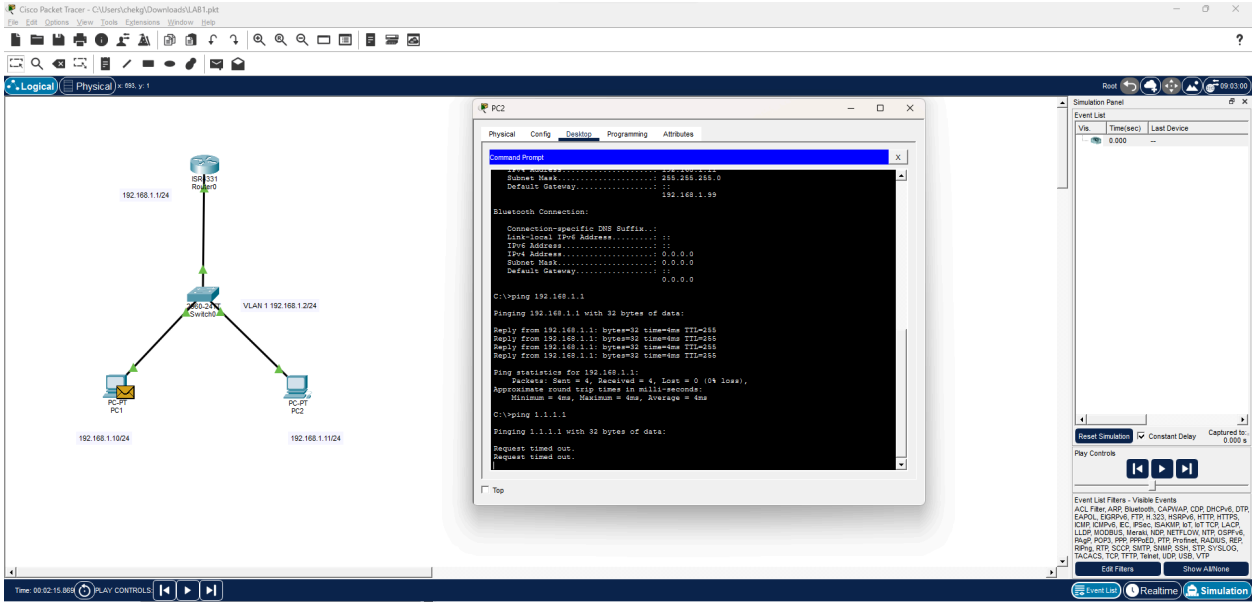
ทดสอบการเชื่อมต่อโดยใช้คำสั่ง ping 192.168.1.11 จาก PC1 ไปยัง PC2 พบว่าสามารถสื่อสารกันได้สำเร็จ (ไม่เกิด timeout)



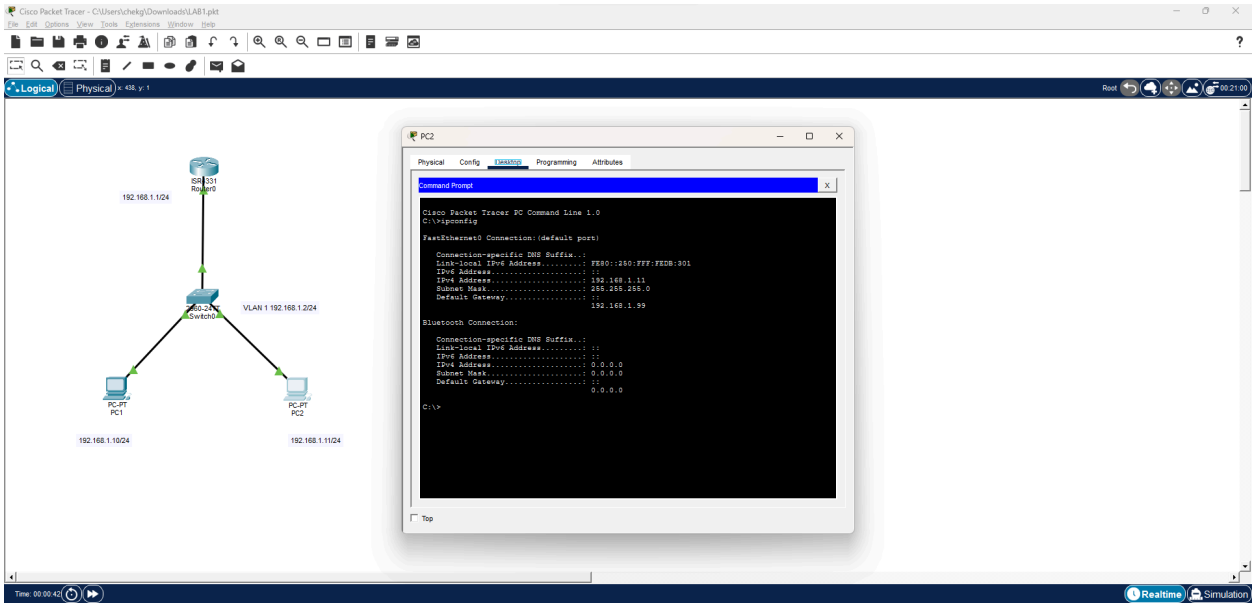
เมื่อปิด/ตัดการเชื่อมต่อระหว่าง Router กับ Switch ทำให้ PC1 ไม่สามารถติดต่อปลายทางได้ ส่งผลให้คำสั่ง ping เกิดข้อความ Request timed out



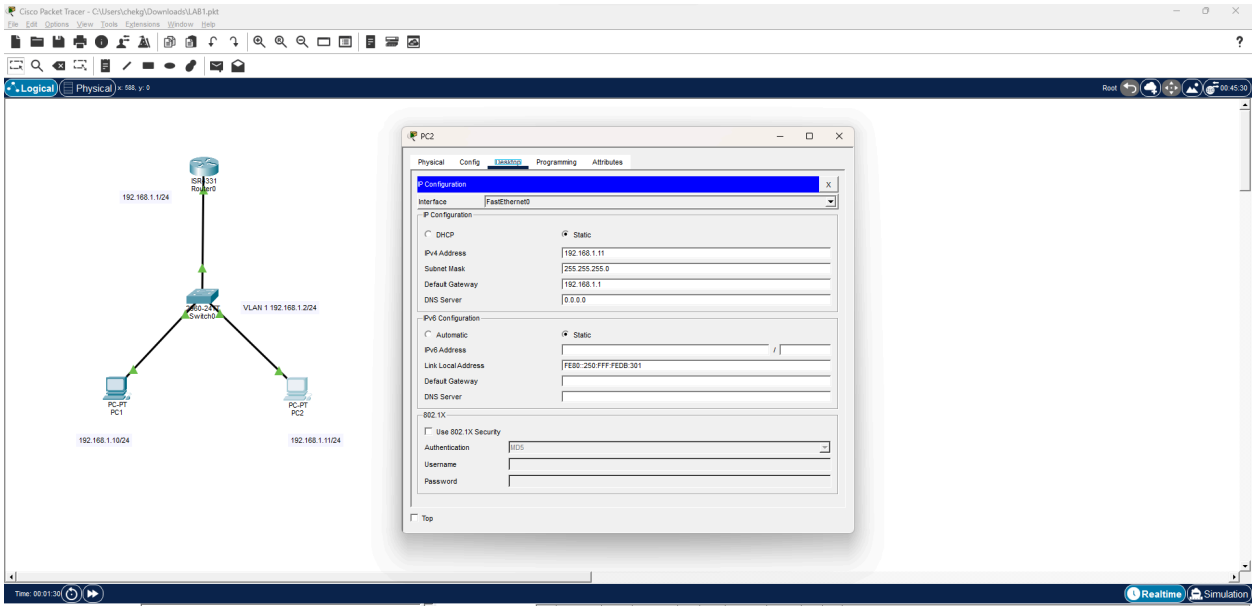
หลังจากเชื่อมต่อ Router กับ Switch และตั้งค่า IP ถูกต้อง PC1 สามารถ ping ไปที่ 192.168.1.1 ได้สำเร็จ แสดงว่าเครือข่ายกลับมาทำงานปกติ



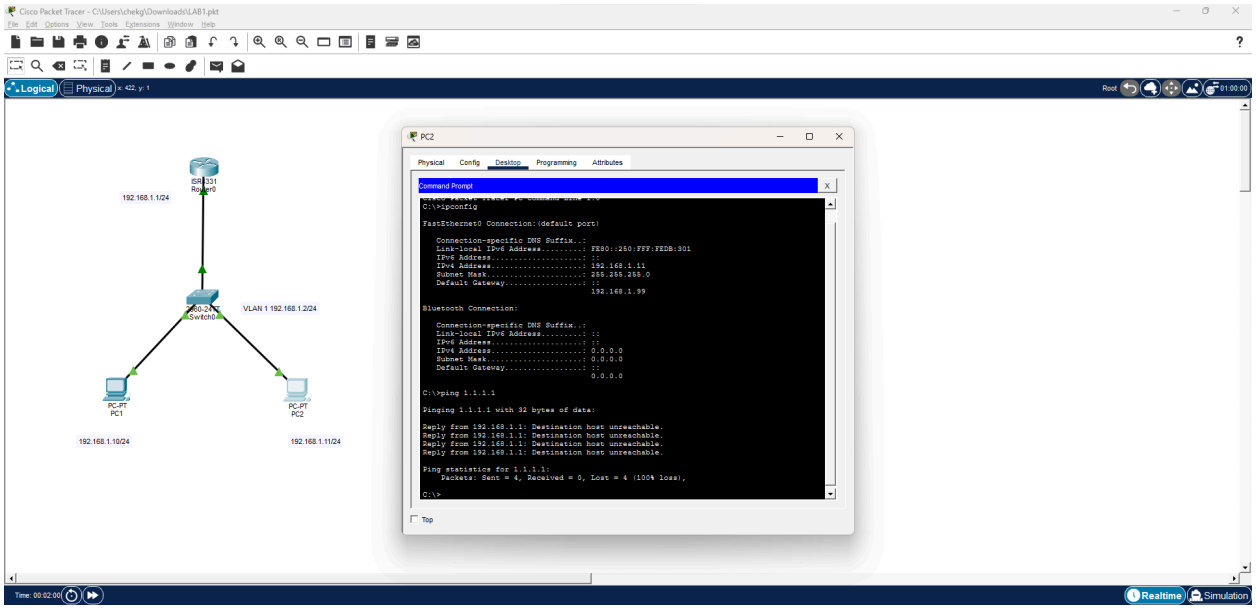
PC2 สามารถ ping ไปที่ 192.168.1.1 (Router) ได้สำเร็จ แต่ไม่สามารถ ping ไปที่ 1.1.1.1 ได้ แสดงว่ายังไม่สามารถออกสู่เครือข่ายภายนอก (Internet) ได้



ตรวจสอบค่า IP ของ PC2 พบว่าได้รับ IPv4 เป็น 192.168.1.11/24 และตั้ง Default Gateway เป็น 192.168.1.99 แสดงว่ามีการกำหนด Gateway ไม่ตรงกับ Router (192.168.1.1)



ตั้งค่า IP แบบ Static ให้ PC2 โดยกำหนด IPv4 = 192.168.1.11/24 และแก้ Default Gateway เป็น 192.168.1.1 เพื่อให้ตรงกับ Router และสามารถสื่อสารผ่านเครือข่ายได้ถูกต้อง



PC2 ตั้งค่า IP ถูกต้องแต่ Default Gateway เป็น 192.168.1.99 (ผิด) ทำให้ ping ไป 1.1.1.1 ไม่ได้ และแสดงผล Destination host unreachable

PART V ADVANCED OBSERVATION

```
None
! From PC1, generate extended ping with different protocols:
PC1> ping 192.168.1.11 -n 5 -l 1500  ! Test MTU/fragmentation
PC1> arp -d *  ! Clear ARP cache, then ping to observe ARP process

! On S1, observe MAC table changes:
S1# clear mac address-table dynamic
S1# show mac address-table  ! Observe empty table
! Generate traffic, then check again
```

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.11 -n 5 -l 1500
Invalid Command.

C:\>ping 192.168.1.11 -n 5 -l 1500
Invalid Command.

C:\>ping 192.168.1.11 -n 5 -l 1500
Invalid Command.

C:\>arp -d *
Invalid Command.

C:\>arp -d *
Invalid Command.

C:\>arp -d *
Invalid Command.

C:\>ping 192.168.1.11

Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

ไม่สามารถใช้คำสั่ง “**ping 192.168.1.11 -n 5 -l 1500**”
เนื่องจากมันคือรูปแบบคำสั่งของ Windows Command Prompt
Cisco Packet Tracer ไม่รองรับคำสั่งแบบนี้ จึงไม่สามารถดำเนินการหรือใช้คำสั่งนี้ได้ จึงขอใช้ “**ping 192.168.1.11**” แทน

```
C:\>arp -d
C:\>arp -a
No ARP Entries Found
C:\>
```

จากนั้นทำการ ping ใหม่

```
Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>arp -a
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.1.11          0050.0fdb.0301        dynamic
```

สังเกตุขั้นตอนกระบวนการ ARP ใน Simulation

	15.939	Switch0	PC1	STP
	15.939	Switch0	PC2	STP
	15.939	Switch0	Router1	STP
	17.939	--	Switch0	STP
	17.940	Switch0	PC1	STP
	17.940	Switch0	PC2	STP
	17.940	Switch0	Router1	STP
	18.009	--	PC1	ICMP
	18.009	--	PC1	ARP
	18.010	PC1	Switch0	ARP
	18.011	Switch0	PC2	ARP
	18.011	Switch0	Router1	ARP
	18.012	PC2	Switch0	ARP
	18.013	Switch0	PC1	ARP
	18.013	--	PC1	ICMP
	18.014	PC1	Switch0	ICMP
	18.015	Switch0	PC2	ICMP
	18.016	PC2	Switch0	ICMP
	18.017	Switch0	PC1	ICMP
	19.941	--	Switch0	STP
	19.942	Switch0	PC1	STP
	19.942	Switch0	PC2	STP

ได้ว่า

1. PC1 ทำการส่ง ARP Request เพื่อหา MAC Address
2. PC2 ทำการ ARP Reply และส่ง MAC Address ไปยัง PC1
3. PC1 ทำการบันทึก ARP Entry

PC1 จะทำการส่ง ICMP Echo Reply ไปยัง PC2

ทำการเคลียร์ mac address-table แสดงผลตารางออกมาดังนี้

```
S1>enable
S1#clear mac address-table dynamic
S1#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

S1#
```

ทำการ ping จาก PC1 ไป PC2 เพื่อสร้าง Traffic และสังเกตการณ์ใหม่

```
C:\>ping 192.168.1.11

Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

เช็คตารางอีกรอบ

```
S1>enable
S1#clear mac address-table dynamic
S1#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

S1#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0002.173b.8901    DYNAMIC     Gig0/1
   1    0003.e45b.eb04    DYNAMIC     Fa0/2
   1    00d0.bcdb.26bd    DYNAMIC     Fa0/1
S1#
```

จะได้ลำดับการทำงานของการ ping PC1 ไปยัง PC2 ดังนี้
ผู้ใช้สั่งคำสั่ง ping → สร้าง ICMP Echo Request → นำข้อมูล ICMP ใส่ใน IP Packet → นำ IP Packet มาห่อหุ้มเป็น Ethernet Frame (โดยใช้ MAC Address จาก ARP) → ข้อมูลถูกส่งออกไปยังเครือข่ายผ่านสาย

LAB DELIVERABLES

Worksheet 1: Configuration Verification

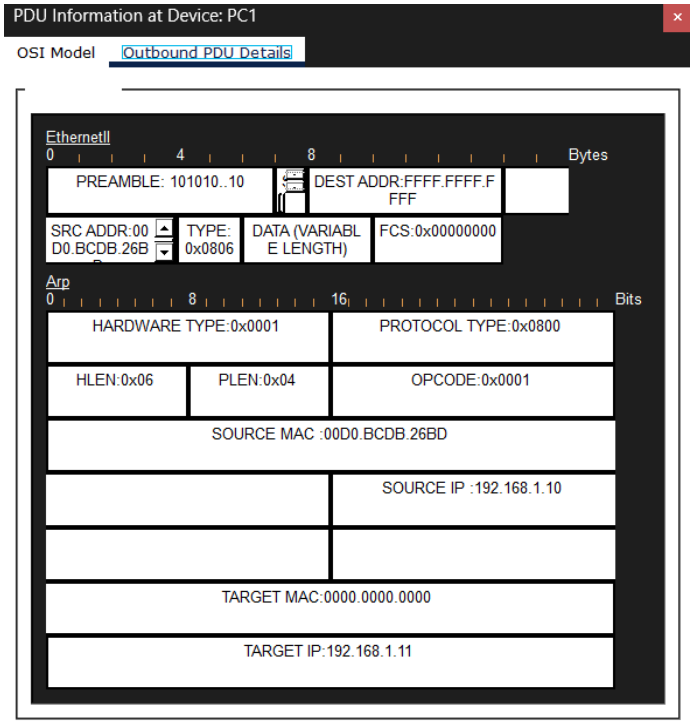
Checkpoint	Command Used	Expected Result	Actual Result	Pass/Fail
R1 Interface Status	`show ip int brief`	G0/0 UP/UP	R1> R1>show ip interface brief Interface IP-Address OK? Method Status Protocol GigabitEthernet0/0 192.168.1.1 YES manual up up GigabitEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down Vlan1 unassigned YES unset administratively down down R1>	**PASS**
S1 VLAN Config	`show vlan brief`	VLAN 1 Active	S1>show vlan brief VLAN Name Status Ports ---- --- --- --- 1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2 1002 fddi-default active 1003 token-ring-default active 1004 fddinet-default active 1005 trnet-default active	**PASS**
PC1 Connectivity	`ping 192.168.1.11`	Success (4 replies)	Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128 Ping statistics for 192.168.1.11: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms C:\>	**PASS**
ARP Resolution	`arp -a` on PC1	2+ entries	C:\>arp -a Internet Address Physical Address Type 192.168.1.1 0002.173b.8901 dynamic 192.168.1.2 00d0.bcab.0319 dynamic 192.168.1.11 0003.e45b.eb04 dynamic	**PASS**
MAC Learning	`show mac address-table` on S1	2 dynamic entries	S1>show mac address-table Mac Address Table --- Vlan Mac Address Type Ports ---- --- --- --- 1 0002.173b.8901 DYNAMIC Gig0/1	**PASS**

Worksheet 2: Protocol Analysis

Capture this data during simulation:

1. **ARP Request Frame:**

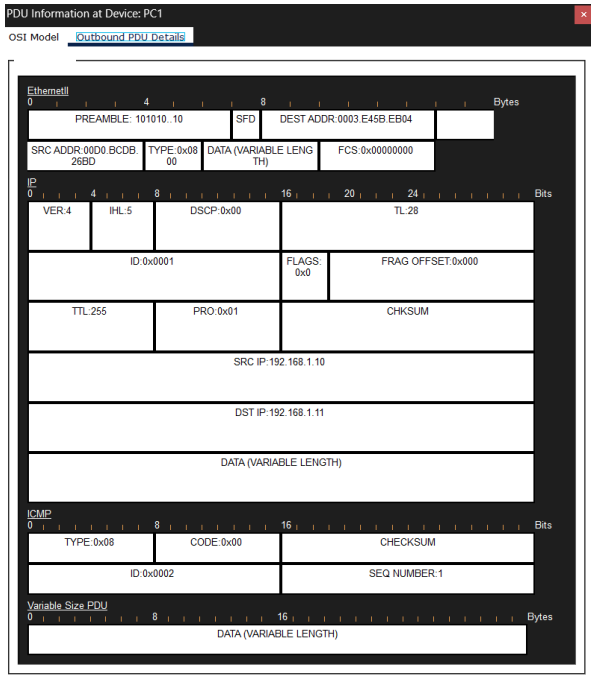
   - Source MAC: 00D0.BCDB.26BD
   - Destination MAC: FFFF.FFFF.FFFF.FFFF
   - ARP Opcode: 0x0001



2. **ICMP Echo Packet:**

   - Time to Live (TTL): 255
   - Protocol Field: 0x01 (Value = 1)

3. **Encapsulation Chain:** Data → ICMP Header → IP Header → EthernetII Header → Bits



Worksheet 3: Troubleshooting Journal

Problem Injected	Symptoms Observed	Diagnostic Commands Used	Root Cause	Solution
Wrong Subnet Mask	ไม่สามารถปิงได้	`ping`, `arp -a`	PC1 มีการตั้งค่า Subnet Mask ผิด (เป็น 255.255.0.0 แทนที่จะเป็น 255.255.255.0)	แก้ไขกลับเป็น 255.255.255.0
Interface Shutdown	Ping หา Gateway ไม่เจอ	`show ip int brief`	Port ของ Router Down อยู่	เข้าไปที่ Interface แล้วใช้คำสั่ง no shutdown
Incorrect Gateway	ไม่สามารถเข้าถึง Host ปลายทางได้	`ipconfig`, `tracert`	Gateway ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถหา MAC Address ของ Host ปลายทางได้	แก้ Default Gateway เป็น 192.168.1.1

ASSESSMENT QUESTIONS

1. When PC1 pings PC2, which protocol resolves the MAC address before ICMP operates?
   ตอบ : ARP

2. What would happen if you changed the subnet mask on PC1 to 255.255.255.128?
   ตอบ : ทำให้ PC1 กับ PC2 อยู่คนละเครือข่าย ทำให้ Ping ไม่ได้ เพราะ PC1 จะส่งไป Gateway **แทน** ARP

3. Why does the switch not need an IP address for basic frame forwarding?
   ตอบ : เพราะ Switch ทำงานที่ Layer 2 ใช้แค่ MAC Address ไม่ต้องใช้ IP

4. Which OSI layers are involved when R1 forwards a packet between interfaces?
   ตอบ : Layer 1(อ่าน IP), Layer 2(เปลี่ยน MAC), Layer 3(ส่งสัญญาณออก)

5. What is the purpose of the TTL field in the IP header you observed?
   ตอบ : ป้องกัน packet loop โดยลดค่า TTL ทีละ 1 ทุกครั้งที่ผ่าน Router หากเหลือ 0 จะถูกทิ้ง